

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Функции получения системной информации

Ход выполнения лабораторной работы

1. В соответствии с заданием определить необходимые системные функции;
 2. Для полученного ряда функций найти определения в зависимости от используемого языка программирования
- Поиск определений функций можно произвести на сайте pinvoke.net;
1. Найденные декларации перенести в код проекта;
 2. Изучить описание необходимых функций, особенности их параметров и возвращаемых результатов
 3. Исчерпывающую информацию о системных функциях, системных структурах и т.д. можно получить на сайте msdn.microsoft.com;
 4. В соответствии с заданием реализовать системные функции.

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <lmcons.h>
#include <psapi.h>
#include <string>

// 1. Имя компьютера, имя пользователя
void getSystemInfo() {
    TCHAR computerName[MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1];
    DWORD size = sizeof(computerName) / sizeof(computerName[0]);
    GetComputerName(computerName, &size);

    TCHAR userName[UNLEN + 1];
    size = sizeof(userName) / sizeof(userName[0]);
    GetUserName(userName, &size);

    std::wcout << L"Computer Name: " << computerName << std::endl;
    std::wcout << L"User Name: " << userName << std::endl;
}

// 2. Пути к системным каталогам Windows
void getSystemPaths() {
    wchar_t buffer[MAX_PATH];

    if (GetEnvironmentVariable(L"WINDIR", buffer, MAX_PATH)) {
        std::wcout << L"Windows Path: " << buffer << std::endl;
    }

    if (GetEnvironmentVariable(L"SYSTEMROOT", buffer, MAX_PATH)) {
        std::wcout << L"System Path: " << buffer << std::endl;
    }
}
```

```
if (GetEnvironmentVariable(L"SYSTEMROOT", buffer, MAX_PATH)) {
    std::wcout << L"System Path: " << buffer << std::endl;
}

if (GetEnvironmentVariable(L"PROGRAMFILES", buffer, MAX_PATH)) {
    std::wcout << L"Program Files Path: " << buffer << std::endl;
}

if (GetEnvironmentVariable(L"PROGRAMFILES(x86)", buffer, MAX_PATH)) {
    std::wcout << L"Program Files (x86) Path: " << buffer << std::endl;
}

// 3. Версия операционной системы
void getOSVersion() {
    typedef LONG(WINAPI* RtlGetVersionPtr)(RTL_OSVERSIONINFOW);
    HMODULE hMod = GetModuleHandle(L"ntdll.dll");
    if (hMod) {
        RtlGetVersionPtr rtlGetVersion = (RtlGetVersionPtr)GetProcAddress(hMod, "RtlGetVersion");
        if (rtlGetVersion != nullptr) {
            RTL_OSVERSIONINFOW osv = { 0 };
            osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(osv);
            if (rtlGetVersion(osv) == 0) {
                std::wcout << L"OS Version: " << osv.dwMajorVersion << L"." << osv.dwMinorVersion << std::endl;
                return;
            }
        }
    }
    std::wcout << L"Failed to get OS version." << std::endl;
}
```

```

// 4. Системные метрики
void getSystemMetrics() {
    MEMORYSTATUSEX memStatus;
    memStatus.dwLength = sizeof(memStatus);
    GlobalMemoryStatusEx(&memStatus);

    SYSTEM_INFO sysInfo;
    GetSystemInfo(&sysInfo);

    std::wcout << L"Total Memory: " << memStatus.ullTotalPhys << L" bytes" << std::endl;
    std::wcout << L"Available Memory: " << memStatus.ullAvailPhys << L" bytes" << std::endl;
    std::wcout << L"CPU Cores: " << sysInfo.dwNumberOfProcessors << std::endl;
}

// 5. Системные параметры
void getSystemParameters() {
    std::wcout << L"Screen Width: " << GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN) << std::endl;
    std::wcout << L"Screen Height: " << GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN) << std::endl;
    std::wcout << L"Mouse Buttons: " << GetSystemMetrics(SM_MOUSEBUTTONS) << std::endl;
}

// 6. Системные цвета (Чтение и изменение)
void getSystemColors() {
    std::wcout << L"COLOR_BTNHIGHLIGHT: " << GetSysColor(COLOR_BTNHIGHLIGHT) << std::endl;
    std::wcout << L"COLOR_INACTIVECAPTION: " << GetSysColor(COLOR_INACTIVECAPTION) << std::endl;
    std::wcout << L"COLOR_SCROLLBAR: " << GetSysColor(COLOR_SCROLLBAR) << std::endl;
}

void setSystemColors() {
    int elements[] = { COLOR_BTNHIGHLIGHT };
    COLORREF colors[] = { RGB(255, 255, 255) }; // Пример: Устанавливаем белый цвет для COLOR_BTNHIGHLIGHT
    SetSysColors(1, elements, colors);
}

int main() {
    // Вывод информации
    getSystemInfo();
    getSystemPaths();
    getOSVersion();
    getSystemMetrics();
    getSystemParameters();
    getSystemColors();
    std::wcout << L"System color COLOR_BTNHIGHLIGHT has been changed." << std::endl;

    return 0;
}

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

Computer Name: DESKTOP-6NQOKD1
User Name: admin
Windows Path: C:\WINDOWS
System Path: C:\WINDOWS
Program Files Path: C:\Program Files
Program Files (x86) Path: C:\Program Files (x86)
OS Version: 10.0
Total Memory: 8434593792 bytes
Available Memory: 1275084800 bytes
CPU Cores: 4
Screen Width: 1366
Screen Height: 768
Mouse Buttons: 16
COLOR_BTNHIGHLIGHT: 16777215
COLOR_INACTIVECAPTION: 14405055
COLOR_SCROLLBAR: 13158600
System color COLOR_BTNHIGHLIGHT has been changed.

```